

Análisis Numérico

Trabajo Práctico 1

Primer cuatrimestre 2026

Instrucciones:

- Fecha de presentación: 24/04/26.
- Los grupos se conforman de 3 o 4 personas.
- Utilice todas las herramientas informáticas, lenguajes o herramientas en línea que considere convenientes (Mathematica, Wolfram Alpha, Qucs, Xcos, Sympy, Scilab, Octave, Scipy, Matplotlib, ImageJ, etc).
- Elabore un informe lo mas detallado posible, mencionando los problemas con los que se encontró intentando obtener las respuestas a las consignas.
- Subir al campus en un archivo comprimido único, **el informe en formato .pdf** y cualquier otro archivo que considere útil, como códigos u otros.
- Elaborar un video de no más de 3 minutos de duración sobre los aspectos más importantes del proceso y las conclusiones del trabajo. Subir el video al grupo de TEAMS.

Estimación de velocidad mediante análisis espectral

Este trabajo práctico consiste en el procesamiento y análisis de señales de audio capturadas de fuentes sonoras en movimiento. El objetivo principal es determinar la velocidad de desplazamiento de ambulancias utilizando herramientas de procesamiento digital de señales. Se trabajará con grabaciones de una sirena inmersa en un ruido proveniente del entorno urbano.

Se analizarán dos escenarios: una fuente de frecuencia constante (sirena 1) y una fuente de frecuencia variable (sirena 2). Mediante el uso de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT). El objetivo es calcular la velocidad final de las ambulancias, expresadas en km/h.

1. Cargar las señales .wav. Graficar ambas en el dominio del tiempo y explicar mediante la observación de la relación señal-ruido (SNR). Se debe aplicar un filtro digital por convolución antes de proceder al análisis de frecuencia? En caso afirmativo, aplicar el filtro y determinar de que tipo es y cuales son las frecuencias de corte. Cual es la frecuencia de muestreo de las señales?
2. Realizar una FFT de la sirena 1. Luego compare esa señal con una FFT en ventanas temporales mas pequeñas (de 0.5 segundos). Que efecto físico está ocurriendo? Calcular la velocidad de la ambulancia correspondiente a la sirena 1.
3. Realizar una FFT de la sirena 2, tantos en ventanas largas como cortas. Describir las diferencias que nota respecto con el analisis anterior. Que fenómeno impide una medición precisa en esta señal?
4. Implementar un espectrograma de la sirena 2 utilizando los parámetros de ventaneo que considere adecuados y rastrear visualmente la evolución de la frecuencia fundamental para determinar el punto medio de la oscilación. Calcular la velocidad del móvil en el caso de la sirena variable utilizando este promedio.
5. Analizar el comportamiento del espectrograma y estimar en que momento la sirena 2 pasa en frente del dispositivo de medición. Como puede justificar esta afirmación?